Abordagem Combinada de PZC e Filtro de Wiener para Reconstrução de Energia em Ambientes com Alto Pile-Up

Leandro da Graça Ribeiro [*] **Thiago Campos Acácio Paschoalin** [**]
Tiago Motta Quirino [***] **Luciano Manhães de Andrade Filho** [*]
Ualison Rodrigo Ferreira Dias [*]

[*] *Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil, (e-mails: ribeiro.leandro@estudante.ufjf.br; luciano.manhaes@cern.ch; ualison.dias@cern.ch).*
[**] *Departamento de Eletroeletrônica, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Leopoldina - MG, Brasil (e-mail: thiago.paschoalin@cefetmg.br)*
[***] *Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil (e-mail: tiago.quirino@uerj.br)*

Abstract: Energy reconstruction in high-energy calorimetry systems is strongly affected by signal conditioning circuits, especially under high event rates. In the Tile Calorimeter (TileCal) of the ATLAS experiment, the shaping stage introduces long tail components in the pulse shape, leading to baseline shifts and degraded performance under High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) conditions. This work investigates the combination of Pole-Zero Cancellation (PZC) and Wiener filtering for amplitude estimation. The PZC stage compensates for the exponential tail introduced by the front-end electronics, stabilizing the baseline prior to reconstruction. Results show that, while both approaches perform similarly under low occupancy, the Wiener filter alone degrades significantly in high occupancy scenarios. The proposed PZC + Wiener approach reduces reconstruction error and improves robustness under high pile-up conditions.

Resumo: A reconstrução de energia em sistemas de calorimetria de altas energias é fortemente influenciada pelos circuitos de condicionamento de sinal, especialmente em ambientes com alta taxa de eventos. No *Tile Calorimeter* (TileCal) do experimento ATLAS, o estágio de conformação introduz componentes de cauda longa na forma de pulso, resultando em deslocamentos da linha de base e degradação do desempenho em condições do *High Luminosity Large Hadron Collider* (HL-LHC). Este trabalho investiga a combinação de cancelamento de polos e zeros (*Pole-Zero Cancellation* – PZC) com o filtro de Wiener para reconstrução de energia. O PZC compensa a componente exponencial introduzida pela eletrônica de *front-end*, estabilizando a linha de base antes da estimação da amplitude. Os resultados mostram que, embora ambos os métodos apresentem desempenho semelhante em baixa ocupação, o filtro de Wiener isolado degrada significativamente em alta ocupação. A abordagem proposta PZC + Wiener reduz o erro e melhora a robustez em ambientes com elevado *pile-up*.

Keywords: energy reconstruction; Wiener filter; pole-zero cancellation; digital signal processing; Tile Calorimeter; HL-LHC

Palavras-chaves: reconstrução de energia; filtro de Wiener; cancelamento de polos e zeros; processamento digital de sinais; calorímetro hadrônico de telhas; HL-LHC

1. INTRODUÇÃO

O estudo de colisões de partículas em altas energias permite investigar as interações fundamentais da matéria por meio da análise dos sinais gerados em detectores especializados (Apollinari et al., 2017). No *Large Hadron Collider* (LHC), localizado no *European Organization for Nuclear Research* (CERN), experimentos como o ATLAS registram esses sinais com alta resolução temporal e espacial, possibilitando a reconstrução de grandezas físicas de interesse (Brüning and Rossi, 2020).

Entre os subsistemas do detector, os calorímetros hadrônicos desempenham papel central na medição da energia depositada por partículas. No experimento ATLAS, o *Tile Calorimeter* (TileCal) é responsável pela reconstrução da energia de jatos hadrônicos, sendo essa informação obtida a partir de sinais elétricos que são amplificados, conformados e digitalizados pela eletrônica de leitura (ATLAS Collaboration, 2018a).

Após a digitalização, os sinais são representados por um conjunto finito de amostras no tempo, contendo não ape-

nas a contribuição do evento de interesse, mas também ruído eletrônico e possíveis sobreposições de eventos decorrentes do fenômeno de *pile-up*. Nesse contexto, a reconstrução de energia pode ser formulada como a estimação da amplitude de um pulso conhecido em um ambiente ruidoso, sendo diretamente influenciada pelas características do sistema de aquisição (Cleland and Stern, 1994).

Entre os métodos tradicionalmente utilizados no TileCal, destaca-se o Filtro Ótimo (OF, do inglês *Optimal Filter*), que combina linearmente as amostras do sinal visando obter uma estimativa não enviesada com variância mínima (Fullana et al., 2005). Sob condições ideais, o OF apresenta bom desempenho, sendo adequado para cenários com baixa ocupação e sinais bem isolados no tempo (Moreno et al., 2011).

Entretanto, em regimes de alta taxa de colisão, como aqueles previstos para o *High Luminosity LHC* (HL-LHC), a ocorrência de sobreposição de eventos (*pile-up*) torna-se significativa, resultando na sobreposição de múltiplos sinais dentro da mesma janela de aquisição (ATLAS Collaboration, 2018b). Essa condição altera a forma de pulso observada e compromete as hipóteses assumidas pelos métodos tradicionais de reconstrução.

Nesse cenário, técnicas baseadas em filtragem estatística, como o filtro de Wiener, surgem como alternativas mais robustas para a reconstrução de energia, por incorporarem de forma mais adequada as características do sinal e do ruído (Quirino et al., 2025).

No entanto, a eletrônica de leitura pode introduzir componentes de decaimento exponencial de longa duração, que, em ambientes de alta ocupação, se acumulam ao longo do tempo, provocando deslocamentos na linha de base do sinal. Esse efeito introduz erros sistemáticos na estimação da amplitude, afetando diretamente a precisão da reconstrução de energia. Quirino et al. (2025) analisa o deslocamento da linha de base associado a esse cenário e propõe uma técnica baseada em PZC em ambiente de *streaming*, capaz de atenuar a componente exponencial e auxiliar na correção da linha de base.

Este trabalho propõe a utilização combinada de um estágio de correção de linha de base, baseado na técnica de cancelamento de polos e zeros (PZC, do inglês, *Pole-Zero Cancellation*), seguido da aplicação do filtro de Wiener para a estimação da energia no TileCal. O desempenho da abordagem é avaliado em diferentes regimes de ocupação e comparado com o uso isolado do filtro de Wiener, evidenciando ganhos em termos de precisão e robustez na reconstrução de energia.

2. RECONSTRUÇÃO DE ENERGIA

Em calorímetros de altas energias, como o TileCal, a energia depositada por partículas é inferida a partir de sinais elétricos gerados na cadeia de leitura. Após a interação no detector, o sinal é processado pela eletrônica de *front-end*, que inclui estágios de conformação responsáveis por definir uma forma de pulso aproximadamente determinística. Como consequência, a amplitude do pulso torna-se proporcional à energia depositada, permitindo a estimação dessa grandeza a partir das amostras digitalizadas.

Entretanto, em ambientes de alta taxa de eventos, como no HL-LHC, ocorre a sobreposição temporal de sinais provenientes de diferentes interações, fenômeno conhecido como *pile-up*. Esse efeito distorce a forma de pulso observada e compromete a estimação direta da amplitude, tornando necessário o uso de técnicas de processamento digital para reconstrução de energia (Quirino et al., 2024).

Nesse contexto, o sistema de aquisição pode ser modelado como um sistema linear e invariante no tempo, no qual o sinal observado corresponde à convolução entre a sequência de amplitudes associadas aos eventos e a resposta impulsiva da cadeia de leitura, acrescida de ruído:

$$y[n] = (a * s)[n] + \eta[n] = \sum_{m} a[m] \cdot s[n-m] + \eta[n], \quad (1)$$

onde $s[n]$ representa a forma de pulso do sistema, $a[n]$ é a sequência de amplitudes associadas às interações ao longo do tempo, $*$ denota a operação de convolução discreta e $\eta[n]$ corresponde ao ruído eletrônico. Esse modelo é amplamente utilizado na literatura para descrever o efeito de *pile-up* como uma superposição de respostas deslocadas no tempo (Duarte et al., 2019).

A reconstrução de energia consiste, portanto, na estimação da sequência $a[n]$ a partir do sinal observado $y[n]$. Em implementações *online*, essa tarefa é tipicamente realizada por meio de filtros lineares do tipo FIR, nos quais a estimativa é obtida a partir de uma combinação ponderada de amostras consecutivas:

$$\hat{a}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} w[k] \cdot y[n-k], \quad (2)$$

onde $w[k]$ são os coeficientes do filtro e N define o número de amostras consideradas na estimação.

A determinação desses coeficientes pode ser formulada como um problema de otimização. Entre as abordagens possíveis, destaca-se o filtro de Wiener, que busca minimizar o erro quadrático médio entre a amplitude estimada e o valor real. Nesse caso, a solução ótima pode ser expressa como

$$\mathbf{w} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{p}, \quad (3)$$

onde $\mathbf{R}$ é a matriz de autocorrelação do sinal observado e $\mathbf{p}$ o vetor de correlação cruzada com a sequência desejada.

Na prática, esses parâmetros são estimados a partir de dados simulados ou experimentais, por meio de uma formulação de mínimos quadrados. Para isso, constrói-se uma matriz de observações $\mathbf{Y}$ a partir do sinal do calorímetro $y[n]$, organizada em janelas temporais, nas quais cada linha contém N amostras consecutivas do sinal, correspondentes à janela de entrada do filtro FIR. Dessa forma, o número de coeficientes do filtro está diretamente relacionado ao número de colunas da matriz $\mathbf{Y}$. Os coeficientes podem então ser obtidos como

$$\hat{\mathbf{w}} = (\mathbf{Y}^T\mathbf{Y})^{-1}\mathbf{Y}^T\mathbf{a}, \quad (4)$$

onde $\mathbf{a}$ é o vetor com as amplitudes desejadas $a[n]$.

Apesar da robustez desse método, seu desempenho pode ser degradado na presença de distorções sistemáticas, como a presença de componentes de baixa frequência ou deslocamentos de linha de base introduzidos pela eletrônica de leitura. Esses efeitos violam parcialmente as hipóteses do

modelo estatístico adotado, motivando o uso de técnicas adicionais de pré-processamento.

3. CIRCUITO DE CONFORMAÇÃO

Como discutido na seção anterior, a reconstrução de energia depende diretamente da qualidade do sinal disponibilizado à etapa de processamento digital. No TileCal, esse sinal não é observado diretamente na saída do fotomultiplicador (PMT, do inglês *PhotoMultiplier Tube*), mas após atravessar a cadeia de leitura da eletrônica de *front-end* (Chiarelli and ATLAS Tile Calorimeter Collaboration, 2026), responsável por sua amplificação, conformação e posterior digitalização. Conforme ilustrado na Figura 1, os sinais provenientes dos PMTs são inicialmente processados pela placa de front-end, onde passam por estágios de amplificação em dois ganhos (alto e baixo ganho), seguidos pela digitalização no *Mainboard* e posterior envio ao sistema digital por meio da *Daughterboard*.

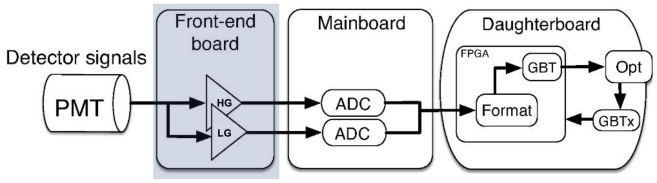


Figura 1. Cadeia de leitura *front-end* do TileCal na Fase 2 do HL-LHC.

Nesse contexto, além de ajustar a amplitude do pulso ao intervalo dinâmico do sistema, o circuito de conformação atua sobre suas características temporais, influenciando a forma do pulso amostrado e, consequentemente, o desempenho dos métodos de estimação aplicados na etapa digital.

A resposta temporal do sinal após o estágio de conformação é determinada pelas características do circuito analógico implementado na eletrônica de *front-end*. Em particular, o comportamento do *shaper* pode ser modelado, de forma equivalente, por uma rede de elementos passivos que introduz polos e zeros na função de transferência do sistema (Knoll, 2010). No caso do TileCal, essa resposta é frequentemente associada a uma combinação de estágios diferenciadores e integradores, que podem ser representados por um circuito equivalente do tipo RLC (Luna et al., 2024):

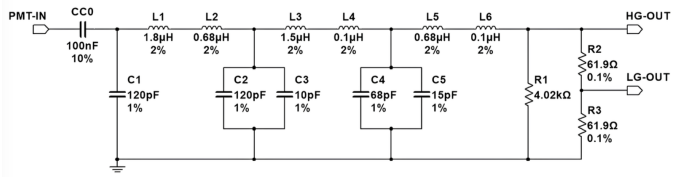


Figura 2. Circuito equivalente utilizado para modelar o comportamento do estágio de conformação da eletrônica de *front-end* (Luna et al., 2024).

Cabe delimitar o escopo: a resposta aqui utilizada corresponde à caracterização do circuito de conformação *em bancada*, cujas constantes de tempo de acoplamento dependem das impedâncias vistas pelo circuito e diferem das do sistema instalado. Os resultados avaliam, portanto, o método sobre esse modelo de *front-end*, não constituindo uma caracterização da linha de base do detector em operação.

A partir desse modelo, observa-se que a resposta ao impulso do sistema apresenta uma subida rápida seguida por um decaimento mais lento. Esse comportamento está diretamente relacionado às constantes de tempo do circuito, que determinam a distribuição de polos da função de transferência. Como consequência, o pulso conformado passa a apresentar uma componente de cauda de longa duração. Embora sua amplitude seja muito inferior à do pico principal, essa componente persiste por um intervalo de tempo considerável, como mostra a Figura 3. O detalhe ampliado evidencia a persistência temporal dessa componente em relação ao pulso principal.

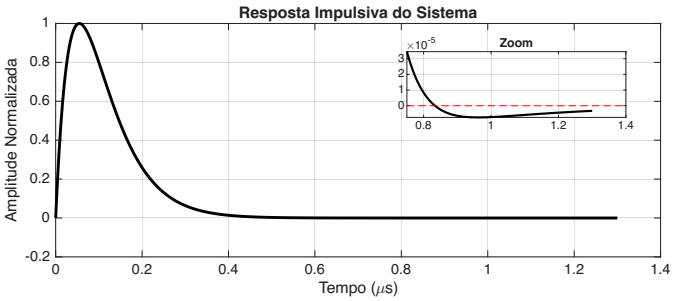


Figura 3. Resposta impulsiva do sistema de conformação, destacando a presença de uma componente de cauda de longa duração.

Em condições de baixa taxa de eventos, essa cauda possui impacto limitado na reconstrução, pois os sinais permanecem suficientemente espaçados no tempo. Entretanto, em cenários de alta ocupação, como aqueles esperados no HL-LHC, o *pile-up* torna-se significativo. Nesse regime, contribuições residuais de pulsos anteriores passam a se somar aos sinais de eventos subsequentes.

Como resultado, observa-se um deslocamento da linha de base do sinal, que deixa de oscilar em torno de zero e passa a apresentar variações dependentes da taxa de eventos e da história temporal do detector, como ilustrado na Figura 4. Esse efeito é agravado pela presença de componentes de longa duração introduzidas pela eletrônica de leitura, que não são completamente suprimidas pelo processo de conformação.

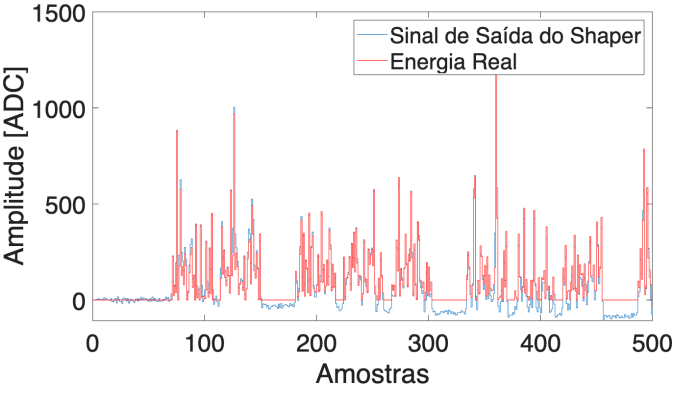


Figura 4. Efeito da cauda longa na presença de alta taxa de eventos, evidenciando o deslocamento da linha de base (*baseline shift*) devido à sobreposição de sinais.

Esse deslocamento de linha de base introduz um erro sistemático na estimação da amplitude do pulso, afetando a

reconstrução de energia. Em particular, métodos baseados em filtragem linear, como o filtro de Wiener, assumem implicitamente que o sinal está centrado em torno de uma referência estável. Quando essa hipótese não é satisfeita, a estimativa da amplitude pode apresentar desvios significativos, comprometendo a precisão do método.

4. PZC EM AMBIENTE ONLINE

Como discutido na seção anterior, a resposta do circuito de conformação introduz uma componente de decaimento no sinal que, em condições de alta taxa de eventos, resulta em deslocamentos da linha de base e degradação da reconstrução de energia. Esses efeitos estão associados à presença de polos na função de transferência do sistema, responsáveis pela cauda exponencial observada no pulso.

Uma abordagem eficaz para mitigar esse problema consiste na aplicação da técnica de PZC (Quirino et al., 2025). Essa técnica atua compensando os polos do sistema por meio da introdução de zeros adequadamente posicionados, reduzindo a componente exponencial e promovendo um retorno mais rápido à linha de base.

Na presença de zeros na função de transferência, métodos baseados exclusivamente em deconvolução tornam-se insuficientes para a remoção completa dessas componentes, especialmente em sistemas não mínimos de fase (Quirino et al., 2025). Nesse contexto, o uso do PZC torna-se necessário para uma compensação adequada dos efeitos introduzidos pela eletrônica de leitura.

No contexto deste trabalho, o PZC é empregado como um estágio de compensação aplicado ao sinal digitalizado, atuando diretamente sobre a resposta do circuito de conformação (Figura 5). Essa abordagem permite reduzir a componente exponencial associada aos polos do sistema, promovendo um retorno mais rápido à linha de base e aproximando o comportamento do sinal de uma resposta de curta duração.

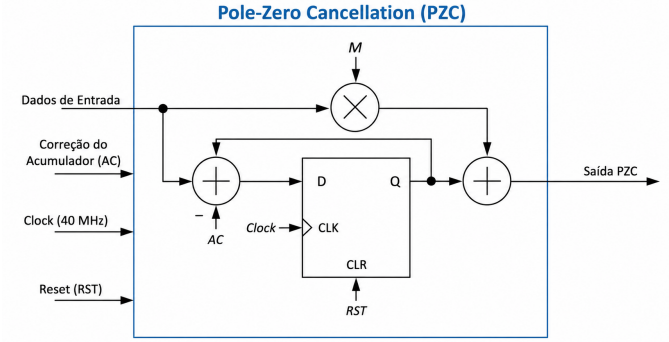


Figura 5. *Pole-Zero Cancellation* (PZC)

A implementação digital do PZC pode ser realizada por meio de um filtro discreto de primeira ordem. Para um sinal de entrada $v[n]$, a saída $r[n]$ é dada por:

$$\begin{aligned} q[n] &= v[n] + q[n-1], \\ r[n] &= M \cdot v[n] + q[n], \end{aligned} \tag{5}$$

onde $q[n]$ é o acumulador interno do filtro e $M = (e^{T_s/\tau} - 1)^{-1}$, sendo τ a constante de tempo da componente exponencial e T_s o período de amostragem (Quirino et al., 2025). Neste trabalho adotou-se $M = 454$, valor correspondente à constante de tempo do modelo de conformação utilizado.

A escolha do parâmetro M é crítica para o desempenho do método. Valores inadequados resultam em cancelamento incompleto da cauda ou em sobrecompensação, introduzindo distorções no sinal. Na prática, esse parâmetro pode ser obtido por caracterização do sistema ou ajustado empiricamente, conforme as condições de operação.

Como a compensação depende do casamento entre o polo do sistema analógico e o zero introduzido digitalmente, desvios de sintonia degradam o cancelamento de forma gradual: subestimar M deixa cauda residual, ao passo que sobrestimá-lo inverte o sinal do resíduo. Esse casamento está sujeito à dispersão entre canais e à deriva térmica das constantes de tempo, o que sugere sintonia por canal e reavaliação periódica. A quantificação da sensibilidade a esses desvios não é coberta aqui e constitui continuação natural do estudo.

Do ponto de vista computacional, o PZC apresenta baixa complexidade, envolvendo apenas operações entre amostras consecutivas, o que viabiliza sua aplicação em sistemas digitais de tempo real. Como resultado, o sinal processado apresenta menor influência de componentes de longa duração, reduzindo o acúmulo de energia residual entre eventos consecutivos e mitigando efeitos de sobreposição em regimes de alta taxa de eventos.

5. RESULTADOS

Para avaliar o desempenho da abordagem proposta, foi realizada uma comparação entre a reconstrução de energia utilizando apenas o filtro de Wiener e a abordagem combinada PZC + Wiener. As análises foram conduzidas considerando dois cenários distintos: baixa ocupação e alta ocupação, representando, respectivamente, condições próximas às ideais e regimes característicos do HL-LHC.

5.1 Baixa Ocupação

Inicialmente, foi considerado um cenário de baixa ocupação, no qual a ocorrência de *pile-up* é reduzida e os sinais encontram-se suficientemente espaçados no tempo, com baixa probabilidade de sobreposição. Nessas condições, os efeitos associados à cauda longa e ao deslocamento da linha de base são pouco pronunciados, permitindo a avaliação dos métodos em condições próximas às ideais.

A Figura 6 apresenta a reconstrução no domínio do tempo para os diferentes métodos, para uma configuração com 15 coeficientes do filtro. Observa-se que, nesse regime, a linha de base permanece aproximadamente estável e os sinais são bem definidos, resultando em estimativas de amplitude bastante próximas entre as abordagens consideradas.

Os histogramas apresentados na Figura 7 confirmam esse comportamento, evidenciando distribuições semelhantes para os dois métodos. Observa-se que os erros apresentam distribuição aproximadamente simétrica e centrada em torno de zero, indicando ausência de viés significativo na estimação da amplitude. Além disso, a forma aproximadamente gaussiana das distribuições sugere que o erro é predominantemente governado pelo ruído estatístico do sistema.

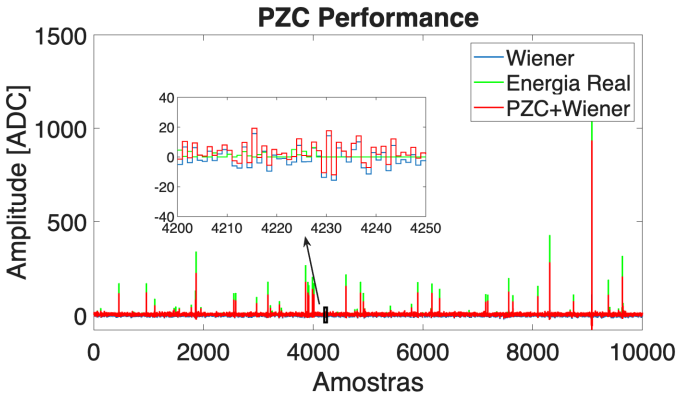
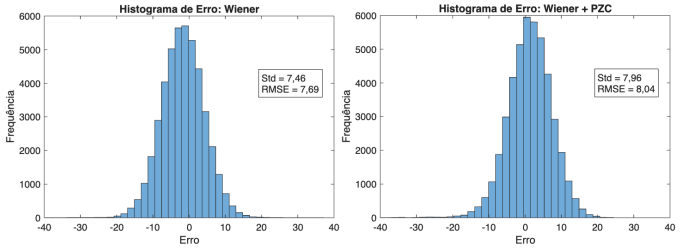


Figura 6. Reconstrução do sinal no domínio do tempo em regime de baixa ocupação, comparando o filtro de Wiener, o sinal real e a abordagem PZC + Wiener.



(a) Wiener (b) PZC + Wiener

Figura 7. Histogramas do erro de reconstrução em baixa ocupação.

As diferenças entre os métodos são pequenas e compatíveis com variações estatísticas, refletidas em valores de desvio padrão e RMSE próximos. Isso indica que, em condições de baixa ocupação, as hipóteses do modelo do filtro de Wiener são aproximadamente satisfeitas. Nesse regime, a ausência de deslocamento significativo da linha de base e a baixa interferência entre eventos fazem com que a estimação da amplitude seja dominada pelo ruído, resultando em desempenho semelhante entre as abordagens.

Enquanto os histogramas correspondem a uma realização, a Tabela 1 apresenta os indicadores de erro como média e desvio sobre repetições, para diferentes números de coeficientes do filtro.

Tabela 1. Desempenho da reconstrução em baixa ocupação. Valores em contagens de ADC.

	Wiener		PZC + Wiener	
Pesos	Std	RMSE	Std	RMSE
03	7,37 ± 0,69	7,58 ± 1,18	8,59 ± 1,18	8,83 ± 1,13
05	7,37 ± 0,69	7,57 ± 0,69	8,31 ± 1,08	8,44 ± 1,05
07	7,37 ± 0,69	7,57 ± 0,69	8,14 ± 1,00	8,23 ± 0,98
09	7,37 ± 0,69	7,57 ± 0,69	8,01 ± 0,94	8,06 ± 0,92
11	7,37 ± 0,69	7,57 ± 0,69	7,92 ± 0,90	7,96 ± 0,89
13	7,37 ± 0,69	7,57 ± 0,69	7,85 ± 0,87	7,88 ± 0,86
15	7,37 ± 0,69	7,57 ± 0,69	7,80 ± 0,86	7,82 ± 0,84

5.2 Alta Ocupação

Em seguida, foi considerado um cenário de alta ocupação, representativo das condições esperadas no HL-LHC, no qual a ocorrência de *pile-up* é significativa e múltiplos eventos contribuem simultaneamente para o sinal observado. Nesse regime, a sobreposição de pulsos e a presença da cauda longa resultam em acúmulo de componentes residuais ao longo do tempo, provocando deslocamentos na linha de base.

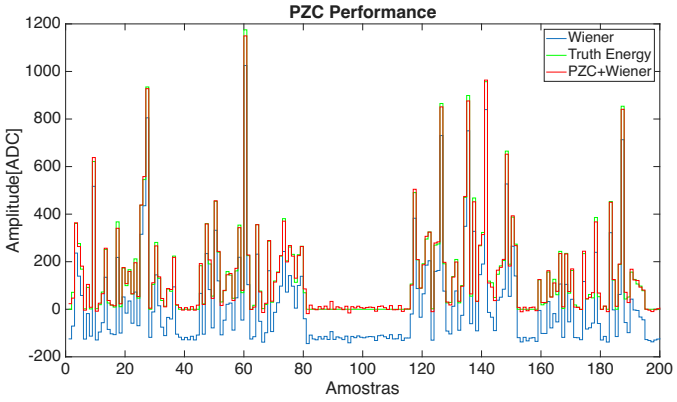
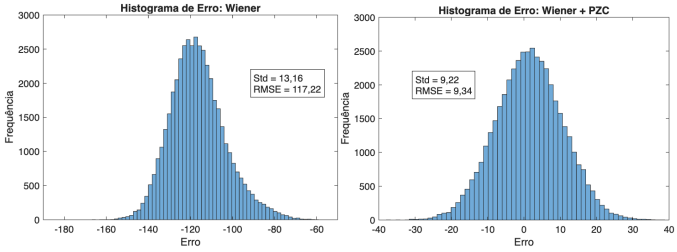


Figura 8. Reconstrução do sinal no domínio do tempo em regime de alta ocupação, comparando o filtro de Wiener, o sinal real e a abordagem PZC + Wiener.

A Figura 8 apresenta a reconstrução no domínio do tempo, considerando uma configuração com 15 coeficientes do filtro. Observa-se que, na ausência do pré-processamento, o sinal reconstruído pelo filtro de Wiener apresenta distorções associadas ao deslocamento da linha de base, resultando em estimativas de amplitude afetadas pela presença de componentes residuais. Por outro lado, a aplicação do PZC promove a estabilização da linha de base, permitindo melhor correspondência com o sinal de referência.



(a) Wiener (b) PZC + Wiener

Figura 9. Histogramas do erro de reconstrução em alta ocupação.

Os histogramas apresentados na Figura 9 evidenciam diferenças significativas entre as abordagens. O filtro de Wiener isolado apresenta uma distribuição assimétrica e deslocada em relação a zero, indicando a presença de erro sistemático associado ao deslocamento da linha de base. Esse comportamento resulta em uma estimativa enviesada da amplitude, o que se reflete nos elevados valores de RMSE observados.

Em contraste, a abordagem PZC + Wiener produz uma distribuição aproximadamente simétrica e centrada em torno de zero, indicando a remoção do viés introduzido pela resposta do circuito de conformação. Além disso, observa-se uma redução significativa da dispersão do erro, evidenciando a eficácia do PZC na mitigação dos efeitos de *pile-up* e na restauração das condições adequadas para a estimação da amplitude.

Os resultados apresentados na Tabela 2 confirmam essa tendência. O filtro de Wiener isolado apresenta valores de erro elevados e praticamente constantes para diferentes números de coeficientes, evidenciando sua limitação

Tabela 2. Desempenho da reconstrução em alta ocupação para diferentes números de coeficientes do filtro. Valores em contagens de ADC.

	Wiener		PZC + Wiener	
Pesos	Std	RMSE	Std	RMSE
03	17,82 ± 0,54	120,30 ± 2,56	14,70 ± 0,32	14,70 ± 0,31
05	14,11 ± 0,40	119,85 ± 2,55	10,56 ± 0,13	10,97 ± 0,13
07	13,75 ± 0,39	119,79 ± 2,55	9,76 ± 0,09	10,03 ± 0,11
09	13,69 ± 0,39	119,78 ± 2,54	9,53 ± 0,09	9,74 ± 0,10
11	13,66 ± 0,40	119,78 ± 2,55	9,40 ± 0,08	9,57 ± 0,09
13	13,56 ± 0,39	119,76 ± 2,54	9,36 ± 0,09	9,52 ± 0,09
15	13,56 ± 0,39	119,76 ± 2,54	9,34 ± 0,09	9,52 ± 0,09

em cenários de alta ocupação. Esse comportamento está associado à presença de viés significativo na estimação, decorrente do deslocamento da linha de base.

Em contraste, a abordagem PZC + Wiener promove uma redução dos indicadores de erro, com valores de RMSE significativamente menores. Esse resultado demonstra que a correção da linha de base é essencial para restaurar as condições adequadas de estimação, tornando o método mais robusto em ambientes com alta taxa de eventos.

6. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma análise comparativa entre o filtro de Wiener e a abordagem combinada PZC + Wiener para a reconstrução de energia no TileCal, considerando condições representativas do HL-LHC. Em cenários de baixa ocupação, ambas as abordagens apresentaram desempenho semelhante, uma vez que as hipóteses do modelo de estimação são aproximadamente satisfeitas e o erro é predominantemente governado pelo ruído estatístico.

Em regimes de alta ocupação, no entanto, observou-se uma degradação significativa no desempenho do filtro de Wiener quando utilizado de forma isolada. Essa degradação está associada à presença de componentes de longa duração introduzidas pelo circuito de conformação, que provocam deslocamentos da linha de base e resultam em um erro sistemático na estimação da amplitude.

A aplicação do PZC como etapa de pré-processamento mostrou-se eficaz na compensação desses efeitos, promovendo a remoção do viés e a estabilização da linha de base. Como consequência, a abordagem PZC + Wiener apresentou redução significativa dos erros de reconstrução e maior robustez em condições de alta taxa de eventos.

Os resultados obtidos indicam que a combinação PZC + Wiener constitui uma solução simples e eficiente para a reconstrução de energia em ambientes com alto *pile-up*, sendo particularmente adequada para aplicações no contexto do HL-LHC.

REFERÊNCIAS

Apollinari, G. et al. (2017). High-Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC): Technical Design Report V. 0.1. *CERN Yellow Reports: Monographs*, 4. doi:10.23731/CYRM-2017-004.

ATLAS Collaboration (2018a). Operation and performance of the ATLAS Tile Calorimeter in Run 1. *Eur. Phys. J. C*, 78, 987. doi:10.1140/epjc/s10052-018-6374-z.

ATLAS Collaboration (2018b). Technical Design Report for the Phase-II Upgrade of the ATLAS Tile Calorimeter. Technical Report CERN-LHCC-2017-019, ATLAS-TDR-028, CERN. URL `https://cds.cern.ch/record/2285583`.

Brüning, O. and Rossi, L. (2020). The High Luminosity Large Hadron Collider. *World Scientific Publishing*. doi:10.5170/CERN-2015-005.1.

Chiarelli, G. and ATLAS Tile Calorimeter Collaboration (2026). The phase-ii upgrade projects of atlas tile calorimeter for the high-luminosity era. *Journal of Instrumentation*, 21(03), C03010. doi:10.1088/1748-0221/21/03/C03010. URL `https://doi.org/10.1088/1748-0221/21/03/C03010`.

Cleland, W. and Stern, E. (1994). Signal processing considerations for liquid argon calorimetry in a high rate environment. *Nucl. Instrum. Meth. A*, 338, 467–497. doi:10.1016/0168-9002(94)91332-3.

Duarte, J.P.B.S., de Andrade Filho, L.M., de Simas Filho, E.F., Farias, P.C.M.A., and de Seixas, J.M. (2019). Online energy reconstruction for calorimeters under high pile-up conditions using deconvolutional techniques. *Journal of Instrumentation*, 14(12), P12017. doi:10.1088/1748-0221/14/12/P12017.

Fullana, E., Castelo, J., Castillo, V., Cuenca, C., Ferrer, A., Higón, E., Iglesias, C., Munar, A., Poveda, J., Ruiz-Martinez, A., Salvachúa, B., Solans, C., Teuscher, R., and Valls, J. (2005). Optimal Filtering in the ATLAS Hadronic Tile Calorimeter. Technical report, CERN, Geneva. URL `https://cds.cern.ch/record/816152`.

Knoll, G.F. (2010). *Radiation Detection and Measurement*. John Wiley & Sons, 4th edition.

Luna, F.C., Dias, U.F., Lisboa, P.H.B., Paschoalin, T.C.A., Quirino, T.M., and de Andrade Filho, L.M. (2024). Real-time fpga-based simulator for the tile calorimeter readout system in the atlas experiment. In *Anais do XXVII Encontro Nacional de Modelagem Computacional (ENMC) e XV Encontro de Ciência e Tecnologia de Materiais (ECTM)*. Ilhéus, BA, Brasil.

Moreno, P., Carrio, F., Castillo, V., Ferrer, A., Fiorini, L., Gonzalez, V., Hernandez, Y., Higon, E., Sanchis, E., Solans, C., Valero, A., and Valls, J. (2011). Optimal filtering algorithm implementation in fpgas for the atlas tilecal read-out drivers. In *2011 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record*, 814–818. doi:10.1109/NSSMIC.2011.6154545.

Quirino, T.M., Paschoalin, T.C.A., Gonçalves, G.I., Lisboa, P.H.B., de Andrade Filho, L.M., and Peralva, B.S.M. (2024). Performance evaluation of wiener filter-based energy reconstruction under high pile-up conditions for the atlas tile calorimeter. In *Anais do Congresso Brasileiro de Automática (CBA)*.

Quirino, T.M., Paschoalin, T.C.A., Gonçalves, G.I., Lisboa, P.H.B., de Andrade Filho, L.M., and Peralva, B.S.M. (2025). Online pulse compensation for energy spectrum determination: A pole-zero cancellation and unfolding approach. *Electronics*, 14(3), 493. doi:10.3390/electronics14030493.